이메일 마케팅 캠페인 탐색적 데이터 분석(EDA) 보고서

데이터: email_analysis_master.csv (64,000행 × 13열) | 기준: Q1~Q3 / ITT / 14일 누적 성과(기획서 기준)

1. 범위와 데이터 검증

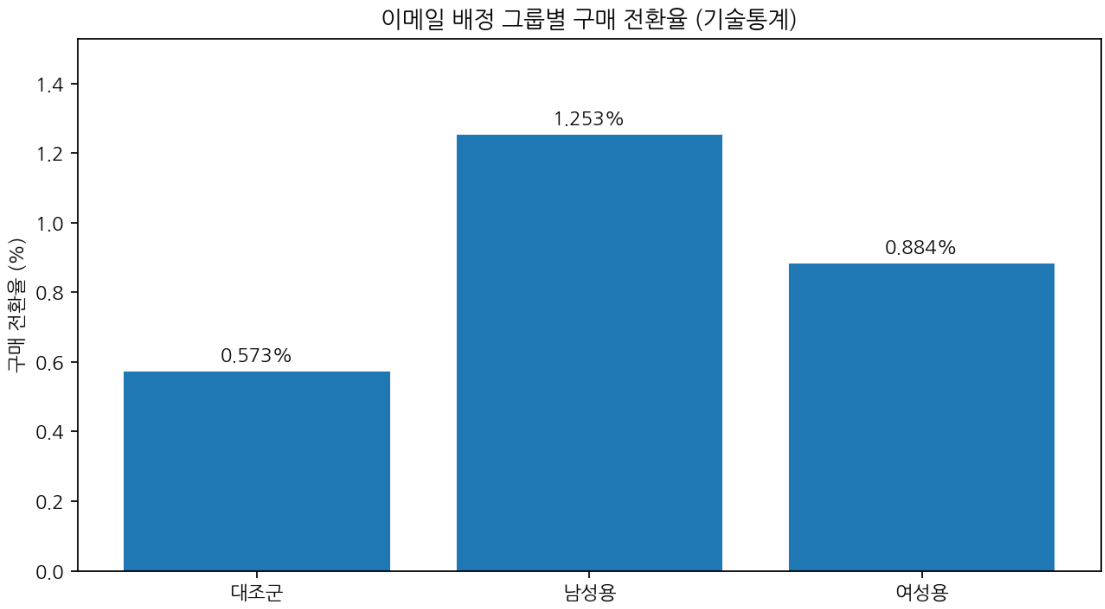
원본 CSV의 기존 12개 컬럼과 최종 마스터가 행별로 동일한 것을 검증했다. email_assigned는 segment로부터 파생된 0/1 값이다. 결측 0건, 3개 실험 그룹, 전환 합계 578건, 매출 합계 $67,258.13을 확인했다. 고객 ID 및 날짜 정보는 제공되지 않는다.

2. 핵심 KPI와 그룹별 기술통계

그룹	배정 행	구매 행	전환율	고객당 매출
대조군	21,306	122	0.5726%	$0.6528
남성용	21,307	267	1.2531%	$1.4226
여성용	21,387	189	0.8837%	$1.0772
발송 전체	42,694	456	1.0681%	$1.2496

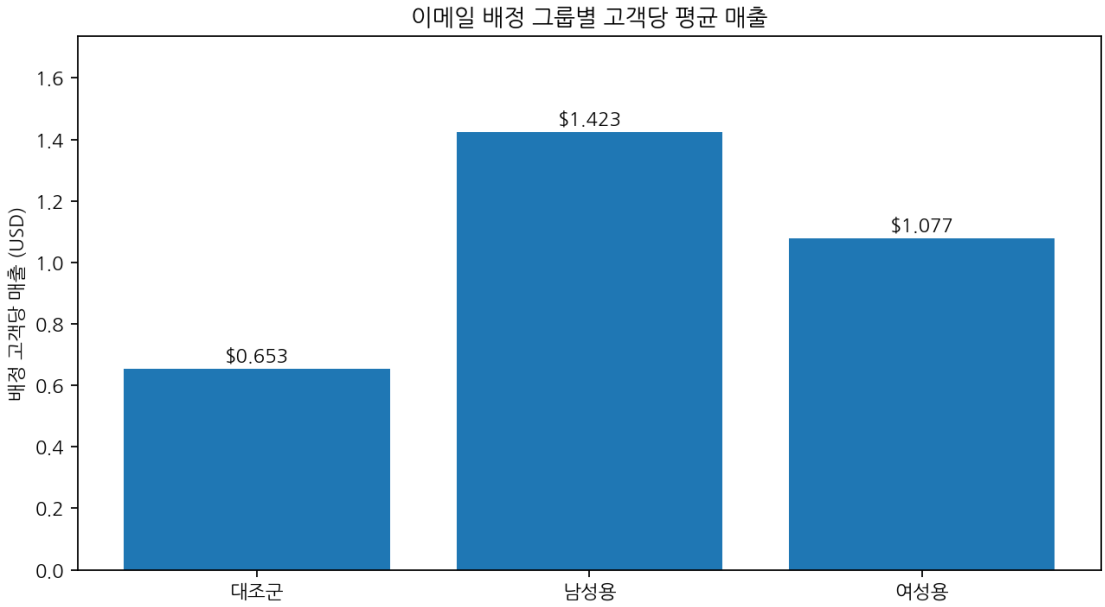
Q1: 전체 발송 전환율 대조군 = +0.4955pp. Q2: 남성용 여성용 = +0.3694pp. Q3: 전체 발송 고객당 매출 대조군 = +$0.5968/배정 행.

위 수치는 관측된 점추정치다. 통계 검정, 95% 신뢰구간, 부트스트랩, 캠페인 수익성 판단은 이번 EDA 범위에 포함하지 않는다.



3. 매출 분포 및 이상 패턴

전체 평균 매출 $1.0509, 중앙값 $0, 표준편차 $15.0364, 최댓값 $499. 양수 spend 578건, 0달러 63,422건이다. 상위 양수 구매 10건은 전체 매출의 7.42%를 차지한다. 양수 지출 건의 분포는 보조적으로만 보여주고 KPI 계산에는 0달러도 포함했다.



4. 사전 고객 특성 균형 (Nice to Have)

변수	발송 평균	대조군 평균	표준화 차이(SMD)
history	242.6860	240.8827	+0.0071
recency	5.7707	5.7497	+0.0060
mens	0.5499	0.5532	-0.0066
womens	0.5508	0.5476	+0.0063
newbie	0.5024	0.5020	+0.0008

표시한 5개 사전 변수의 발송·대조군 표준화 차이는 절댓값 약 0.008 미만으로 작다. 이는 관찰된 특성의 균형에 관한 기술통계이며, 무작위 배정의 진위를 단독으로 입증하지 않는다.

5. 고객 특성과 성과의 탐색적 관계 (Nice to Have)

사전 특성	구분	배정 행	전환율	평균 매출
newbie	0	31,856	1.011%	$1.166
newbie	1	32,144	0.796%	$0.937
channel	Multichannel	7,762	1.263%	$1.402
channel	Phone	28,021	0.774%	$0.909
channel	Web	28,217	0.932%	$1.095
history_segment	1) $0 - $100	22,970	0.714%	$0.906
history_segment	7) $1,000 +	1,308	2.141%	$3.459

집단 전체를 합친 관찰된 연관성이다. 이메일 집단 구성을 통제하지 않은 값이므로 고객 특성이 전환을 유발한다고 해석할 수 없다. 상세 범주별 결과는 동봉된 CSV에서 확인 가능하다.

6. 수치형 관계 및 시점 데이터

history-recency Pearson r=-0.2466, history-conversion r=0.0294, recency-conversion r=-0.0244, conversion-spend r=0.7321. 마지막 값은 구매 여부와 매출의 구조적 연관을 크게 반영하므로 독립적인 인과 신호로 해석할 수 없다.

날짜 컬럼이 없으므로 시간별 추세 및 기간 누락 분석은 수행하지 않았다. recency는 과거 구매 경과 특성이지 실험 후 일자 정보가 아니다.

7. 검증 및 후속 분석 권고

행 수 64,000, 기존 12개 컬럼의 값, segment별 배정 행·전환 건수·매출 합계, email_assigned 매핑, conversion=1과 spend>0 일치 여부를 확인했다. 서로 다른 질문별 요약 데이터셋의 총계를 다시 합산하지 않았다. 동일한 행 6,562건은 고객 ID 부재로 삭제하지 않았다.

후속 검증: 실험 설계 및 14일 관측 기준에 대한 원본 출처 확인, Q1/Q2의 독립 비율차 95% 신뢰구간·검정, Q3의 고객 단위 부트스트랩 및 고액 구매 민감도 분석. 순이익/ROI는 비용·마진 정보 없이 산출하지 않는다.

EDA 완료 / 심화 분석 미실행. 원본과 최종 마스터 데이터는 변경하지 않았다.